

- المراجعة الأولى :

- تعريف الدالة الحقيقية (Real Function)

الدالة هي علاقة تربط كل عنصر x من مجموعة ما بـ x بـ عنصر

واحد لا من مجموعة المستقر $\mathbb{R}$

- تساوي y والشيء x : إذا كان x لها نفس القيمة

بعض المستقر العقلي ونضرب في الخرجات لكن x

- الدالة المحدودة (Bounded Function)

لها y محدودة من الأعلى : إذا كانت جميع قيم الدالة أقل من أو تساوي عدد معين

لها y محدودة من الأسفل : إذا كانت جميع قيم الدالة أكبر من أو تساوي عدد معين

لها y دالة محدودة : هي الدالة المحدودة من الأعلى والأسفل معاً

$f(x) = \sin x$ المحدودة بين -1 و 1

- الشاغل الدوال الزوجية والفردية :

لها الدالة الزوجية تحقق $f(x) = f(-x)$ وتكون متناظرة حول

محور التماثل (محور y) مثل دالة $(\cos x, x^2)$

لدى الدالة العكسية: تحقق $f(x) = f^{-1}(x)$ وتكون متناظرة حول

محور الإحداثيات مثل دالة $(\sin x, \tan x)$

• الدالة العكسية (Inverse Function)

$f^{-1}(x)$ هي ناتج عن حساب x بدلالة y

لدى شرط العكس: يجب أن تكون الدالة قابلة (كل عنصر في

المنطقة صورة واحدة فقط في المنطقة)

لدى المنطق: الخط البياني للدالة وخط منطقتان حول

محور الدرعين الأول والثاني

• أنواع الدوال (الجبرية وغير الجبرية)

لدى الدوال الجبرية: كثيرات حدود، الدوال بكسرية، الدوال الكسرية

لدى الدوال غير الجبرية: الدوال الأسية، اللوغاريتمية، المثلثية ($\sin, \cos, \tan$)

• الدوال

لدى الدالة الكسرية: تكون معرفة بشرط أن يكون المقام لاسمياً

لدى الدالة الجبرية (جبرية): تكون معرفة بشرط أن يكون فاعليها أكبر من صفر أو يساوي الصفر.

KORAN

لدى الدالة اللوغاريتمية $\ln$: تكون معرفة بشرط أن يكون مداخل اللوغاريتم أكبر من الصفر

1) الدالة العسرية تكون معرفة بشرط

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$$

أن يكون المقام لاسيادوي للصفر

مجموعة تعريف هي كل

$$(x-1) = 0 \rightarrow x = 1$$

الأعداد الحقيقية R ما عدا $(1, -2)$

$$x+2 = 0 \rightarrow x = -2$$

$$D = R \setminus \{1, -2\}$$

2) ما تحت الجذر يجب أن يكون موجبا

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 25}$$

ليكون أكبر أو يساوي الصفر

$$x^2 - 25 \geq 0$$

الدالة معرفة بالمنطقة التي يكون فيها المقادير موجبة

$$(x-5)(x+5) \geq 0$$

$$D =]-\infty, -5] \cup [5, +\infty[$$

3) نختبر التناظر

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^4}$$

كل x و $-x$

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{(-x)^4} = \frac{x^2 + 1}{x^4}$$

بما أن

$$f(x) = f(-x) \text{ فإن الدالة زوجية وستأخذ صورة موجبة}$$

التناظر

4) $f(x) = \frac{x+5}{x^2-4}$

$$x^2 - 4 = 0$$

نقسم بقام

$$(x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow \begin{matrix} x = +2 \\ x = -2 \end{matrix}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{2, -2\}$$

5) $f(x) = \sqrt{2x-6}$

$$2x - 6 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 6 \rightarrow x \geq 3$$

$$D_f = [3, +\infty[$$

6) $f(x) = \arcsin(2x)$

$$-1 \leq 2x \leq +1$$

نقسم على 2

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq +\frac{1}{2}$$

$$D_f = \left[-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right]$$

7) $f(x) = 2x + 3$ الدالة العكسية

$$y = 2x + 3 \rightarrow x = \frac{y-3}{2}$$

الدالة العكسية $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$

Subject

8) ما نوع الدالة $f(x) = x^4 + x^2 + 5$

إذا كانت كل القدر زوجية فالدالة زوجية . نعوض كل x بـ $-x$

$$f(-x) = (-x)^4 + (-x)^2 + 5 = x^4 + x^2 + 5 = f(x)$$

الدالة زوجية . وممتطاة حول محور الـ y

9) مثال عن تركيب الدوال Composition : $g(x) = x - 4$ $f(x) = \sqrt{x}$

أيبار $f \circ g(x)$ تقع دالة g داخل f فكان كل x

$$f \circ g(x) = \sqrt{x-4}$$

10) مثال عن الدوال " ليست زوجية ولا فردية "

$f(x) = \tan x + \cos x$ عند التعويض $(-x)$

فردية $\tan(-x) = -\tan x$

زوجية $\cos(-x) = \cos x$

$f(-x) = -\tan x + \cos x$

بما أن $f(-x) \neq f(x)$ ولا $f(-x) = -f(x)$ فهي لا فردية ولا زوجية

المحاضرة الأولى